S 4.01 - M. Ouelaali

Sécurité des réseaux: Zabbix

HAMEG Sami

Table des matières

Table des matières 2
Introduction 3
Contexte et importance de la supervision de la sécurité 3
Qu'est-ce que Zabbix ? 4
Utilité de Zabbix 4
Risques en l'absence d'une solution de supervision 4
Objectifs pédagogiques 5
Prérequis 5
Durée 5
Matériel nécessaire 6
Environnement de test 7
Préparation des VMs 8
Installer Ubuntu Server sur chaque VM. 8
Configurer une adresse IP fixe pour chaque VM. 9
Mettre à jour le système 9
S'assurer que les VMs peuvent communiquer entre elles. 9
Installation des prérequis sur le serveur Zabbix 11
Installer un serveur web (Apache), une base de données (MySQL) et PHP 11
Pendant l'installation de MySQL, définir un mot de passe root fort: 11
Étapes du TP 11
Installation et configuration du serveur Zabbix (90 minutes) 11
Ajout du dépôt Zabbix 11
Installation des paquets Zabbix 12
Configuration de la base de données Zabbix 13
Se connecter à MySQL 13
Créer la base de données et l'utilisateur Zabbix 13
Configuration du serveur Zabbix 14
Modifier le fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix_server.conf pour y mettre notre mdp: 14
Initialisation de la base de données Zabbix 14
Configuration du frontend Zabbix 14

Ajouter ou modifier la ligne suivante pour définir le fuseau horaire 14
Redémarrage des services Zabbix et Apache 15
Accès à l'interface web de Zabbix 15
Configuration des agents Zabbix sur les clients (60 minutes) 18
Installation de l'agent Zabbix sur les clients 18
Configuration de l'agent Zabbix 19
Modifier le fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf : 19
Redémarrage de l'agent Zabbix 19
Ajout des clients à superviser dans Zabbix (45 minutes) 19
Ajout d'un hôte 19
Vérification de la supervision 20
Mise en place d'une alerte de sécurité simple (15 minutes) 22
Création d'un déclencheur (trigger) 22
Vérification du déclenchement de l'alerte 23
Résultats attendus 24
Questions ouvertes pour les étudiants 24
Quels sont les autres éléments de sécurité que vous pourriez superviser avec Zabbix dans un réseau LAN ? 24
Comment Zabbix peut-il aider à améliorer la réponse aux incidents de sécurité ? 25
Quels sont les défis liés à la supervision de la sécurité dans un environnement de production réel ? 25
Comment Zabbix se compare-t-il à d'autres solutions de supervision open source ou commerciales ? 25
Quelles sont les compétences nécessaires pour administrer et utiliser efficacement Zabbix dans un contexte de sécurité ? 25
Conclusion 26
Optimisation des accès et sécurité SSH via le Cloud 26

Introduction

Dans le paysage numérique actuel, la sécurité des réseaux locaux (LAN) est devenue une priorité vitale pour toutes les organisations en raison de la sophistication croissante des attaques informatiques. Ce projet repose sur la mise en œuvre d'une surveillance proactive, élément essentiel pour détecter rapidement les anomalies, les intrusions ou les comportements suspects qui pourraient cibler les infrastructures critiques. L'enjeu est de pouvoir réagir avec efficacité aux incidents afin de protéger les actifs numériques et de minimiser les impacts financiers ou opérationnels pour l'entreprise.

Pour répondre à ces besoins, nous utilisons la solution **Zabbix**, une plateforme de supervision *open source* reconnue pour sa flexibilité et sa puissance. Zabbix permet de surveiller l'état et les performances des serveurs, des applications et des services réseau en collectant des données depuis diverses sources. L'intérêt majeur de cet outil réside dans sa capacité à centraliser la gestion de l'ensemble de l'architecture informatique sur un point de contrôle unique, offrant ainsi une visibilité globale et cohérente du système d'information.

Le projet poursuit plusieurs objectifs pédagogiques et techniques, notamment l'installation et la configuration du serveur et de ses agents sur des machines clientes. Au-delà de la simple collecte de données, l'objectif est de mettre en place un système d'alertes en temps réel capable d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. À travers l'interface web, les données de sécurité sont visualisées sous forme de tableaux de bord et de graphiques, facilitant ainsi l'analyse rapide et la prise de décision en cas de crise.

Enfin, ce travail met en lumière les risques importants liés à l'absence d'une telle solution, comme une vulnérabilité accrue aux attaques ou une difficulté à diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements. En maîtrisant Zabbix, l'étudiant acquiert des compétences pratiques en cybersécurité, alignées sur les exigences de conformité réglementaire qui imposent aujourd'hui une supervision adéquate des systèmes. Ce projet constitue donc une base solide pour comprendre comment la supervision transforme la sécurité passive en une défense active et résiliente

Contexte et importance de la supervision de la sécurité

Dans le contexte numérique actuel, la sécurité des réseaux locaux (LAN) représente un défi

majeur pour toute organisation. Face à la sophistication et à la fréquence croissantes des cyberattaques, qui visent à voler des données, perturber les services ou causer des préjudices financiers via les infrastructures réseau, une approche proactive de la supervision est indispensable.

Cette surveillance de sécurité est cruciale pour identifier rapidement toute anomalie, intrusion ou comportement suspect. Elle permet ainsi d'assurer une réponse efficace aux incidents, de minimiser leur impact et de garantir la protection des actifs essentiels de l'organisation.

Qu'est-ce que Zabbix ?

Zabbix est une solution de supervision open source puissante et flexible, conçue pour surveiller l'état et les performances des réseaux, des serveurs, des applications et des services. Il collecte des données à partir de différentes sources, les analyse et les présente de manière claire et concise via une interface web intuitive.

Utilité de Zabbix

Zabbix est un outil de supervision informatique puissant et centralisé qui offre une vue d'ensemble de l'infrastructure. Il se distingue par sa capacité à détecter proactivement les anomalies et les comportements suspects, permettant d'éviter des problèmes majeurs. En cas d'incident, il envoie des alertes en temps réel pour une réaction rapide. De plus, Zabbix facilite l'analyse et la prise de décision grâce à la visualisation des données via des tableaux de bord et des graphiques, tout en offrant des fonctionnalités d'automatisation des tâches de supervision et de remédiation.

Risques en l'absence d'une solution de supervision

L'absence d'une solution de supervision telle que Zabbix expose le Système d'Information (SI) à des risques significatifs et cumulatifs. Le manque de surveillance proactive se traduit par une augmentation notable du risque de sécurité, car les vulnérabilités et les intrusions peuvent

passer inaperçues pendant de longues périodes, maximisant ainsi les dommages potentiels. De plus, sans alertes en temps réel, le délai de réaction moyen aux incidents (MTRS) s'allonge considérablement, ralentissant la gestion des crises et la reprise des services critiques. Le diagnostic des problèmes est également rendu plus complexe par l'absence de données historiques et en temps réel, ce qui entrave la recherche des causes profondes et l'implémentation de solutions durables. Enfin, cette carence peut engendrer un non-respect des obligations réglementaires, de nombreuses normes exigeant des mécanismes de sécurité et de supervision adéquats pour garantir la conformité du SI.

Objectifs pédagogiques

Ce TP a pour objectif de vous initier à Zabbix, une solution de supervision puissante et largement utilisée. Vous découvrirez comment l'installer et la configurer pour surveiller efficacement des serveurs et divers services réseau, ce qui est crucial pour garantir la disponibilité et la sécurité d'une infrastructure. Une partie essentielle du TP sera dédiée à la mise en place d'alertes de sécurité pertinentes et à la visualisation des données collectées via l'interface web de Zabbix, vous permettant ainsi de comprendre concrètement l'importance vitale de la supervision dans le contexte de la sécurité d'un réseau.

Prérequis

Pour ce TP sur Zabbix, il est nécessaire de posséder des notions de base solides en réseaux TCP/IP, ainsi que des connaissances fondamentales sur l'environnement Linux, incluant la gestion des paquets, l'édition des fichiers de configuration et les commandes de base, sans oublier d'avoir des notions sur la sécurité des systèmes et des réseaux.

Durée

Ce Travail Pratique (TP) sur Zabbix est dimensionné pour une durée totale de trois (3) heures (3 heures 00 minutes).Contexte et Objectifs

Ce TP, faisant partie du module S401, a pour objectif de permettre à l'étudiant de mettre en œuvre et de maîtriser les fonctionnalités essentielles de la solution de supervision Zabbix.

Les trois heures allouées devront être réparties efficacement pour couvrir les étapes clés suivantes :

1. Installation et Configuration Initiale (environ 30-45 minutes) : Déploiement de l'instance Zabbix (serveur et base de données) et configuration des premiers paramètres d'accès.
2. Mise en place de la Supervision d'un Hôte (environ 60-75 minutes) : Installation et configuration de l'agent Zabbix sur une machine cible (serveur Linux/Windows), ajout de l'hôte dans l'interface Zabbix, et application des premiers templates standard (CPU, RAM, Disque, Réseau).
3. Création d'Éléments Spécifiques et Déclencheurs (Triggers) (environ 45-60 minutes) : Définition de key items personnalisés (par exemple, surveillance d'un service spécifique ou d'un fichier journal), configuration des seuils d'alerte (triggers) pour ces éléments, et test de leur bon fonctionnement.
4. Configuration des Alertes et Rapports (environ 30-45 minutes) : Mise en place d'un mécanisme de notification simple (média d'alerte) et exploration de la création de tableaux de bord (dashboards) ou de rapports élémentaires.

L'étudiant devra s'assurer d'avoir terminé l'ensemble des étapes requises par le sujet du TP dans le temps imparti. Une gestion rigoureuse du temps est indispensable pour garantir la validation de toutes les compétences évaluées.

Matériel nécessaire

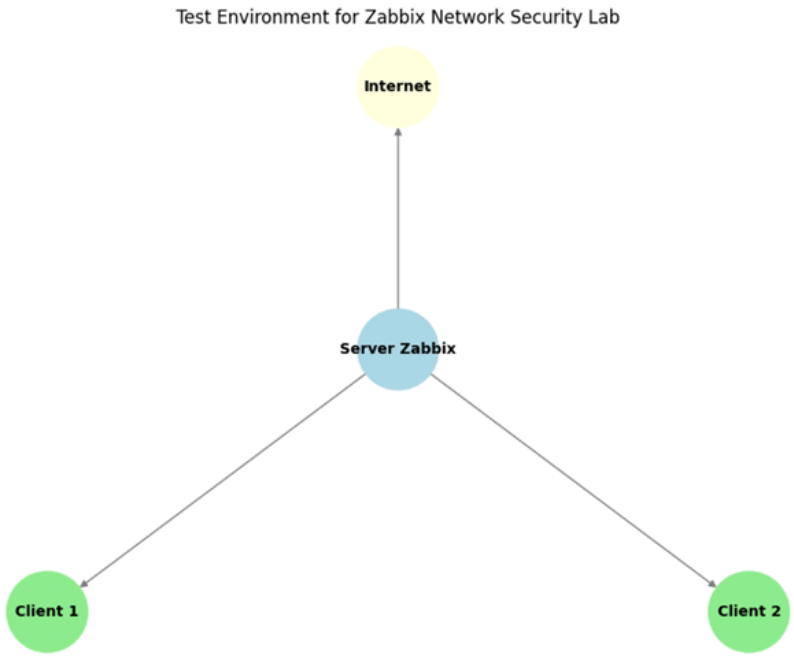
Pour la réalisation de ce TP, il est essentiel de disposer de plusieurs Machines Virtuelles (VMs) Linux. Spécifiquement, une VM est requise pour héberger le serveur Zabbix, tandis que deux

autres VMs feront office de clients à superviser (pouvant être des serveurs ou des postes de travail). L'utilisation d'Ubuntu Server est fortement recommandée pour toutes ces VMs. De plus, une connectivité Internet stable est indispensable pour permettre le téléchargement des paquets et dépendances nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de Zabbix.

Environnement de test

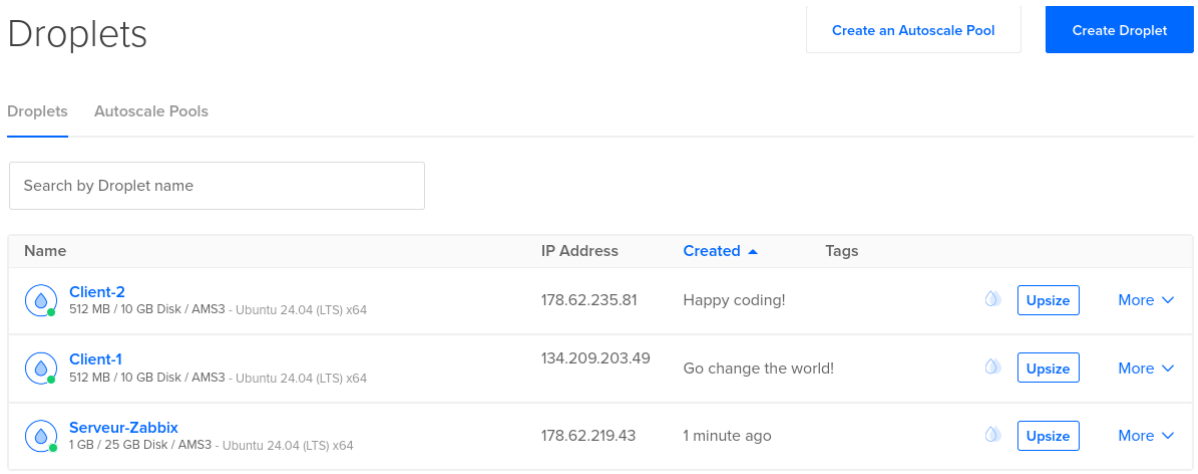
L'environnement de test mis en place pour ce Lab de sécurité réseau repose sur une **topologie en étoile** centrée sur le **Serveur Zabbix**. Ce dernier agit comme le cerveau du système, collectant en temps réel les métriques de performance et de sécurité provenant de deux hôtes distincts (**Client 1** et **Client 2**).

Les flux de données circulent via des **agents Zabbix** installés sur les clients, qui communiquent avec le serveur pour lui transmettre l'état des ressources (CPU, RAM, réseau). Enfin, le serveur dispose d'un accès vers **Internet** pour la mise à jour de ses dépôts et des bases de vulnérabilités, garantissant ainsi une supervision à la fois isolée pour les tests et connectée pour sa propre maintenance.



Préparation des VMs

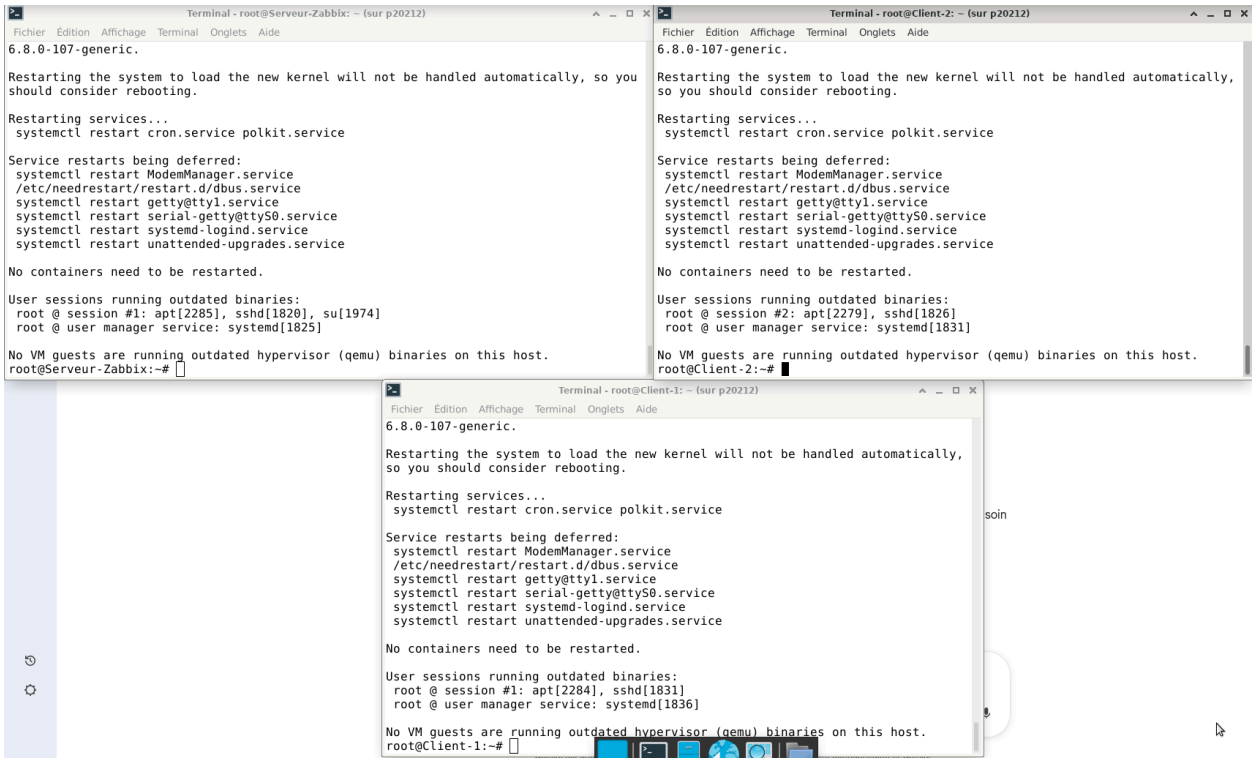
Installer Ubuntu Server sur chaque VM.



Configurer une adresse IP fixe pour chaque VM.

Nom hôte	Adresse IP	Masque
Serveur-Zabbix	178.62.219.43	/18
Client-1	134.209.203.49	/20
Client-2	178.62.235.81	/18

Mettre à jour le système



S'assurer que les VMs peuvent communiquer entre elles.

Ping de Client-1 vers Serveur-zabbix et client-2

```
root@Client-1:~# ping -c3 178.62.235.81
PING 178.62.235.81 (178.62.235.81) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.34 ms
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.539 ms
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.556 ms

--- 178.62.235.81 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.539/1.144/2.338/0.844 ms
root@Client-1:~# ping -c3 178.62.219.43
PING 178.62.219.43 (178.62.219.43) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.77 ms
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.562 ms
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.577 ms

--- 178.62.219.43 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.562/1.301/2.765/1.034 ms
root@Client-1:~#
```

Ping de Client-2 vers Client-1 et Serveur-Zabbix:

```
root@Client-2:~# ping -c3 134.209.203.49
PING 134.209.203.49 (134.209.203.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.25 ms
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.792 ms
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.650 ms

--- 134.209.203.49 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.650/1.231/2.252/0.724 ms
root@Client-2:~# ping -c3 178.62.219.43
PING 178.62.219.43 (178.62.219.43) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.72 ms
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.552 ms
64 bytes from 178.62.219.43: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.568 ms

--- 178.62.219.43 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.552/2.611/6.715/2.901 ms
root@Client-2:~#
```

Ping de Serveur-Zabbix vers Client 1 et 2:

```
root@Serveur-Zabbix:~# ping -c3 134.209.203.49
PING 134.209.203.49 (134.209.203.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.58 ms
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.684 ms
64 bytes from 134.209.203.49: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.689 ms

--- 134.209.203.49 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.684/1.316/2.577/0.891 ms
root@Serveur-Zabbix:~# ping -c3 178.62.235.81
PING 178.62.235.81 (178.62.235.81) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.27 ms
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.443 ms
64 bytes from 178.62.235.81: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.460 ms

--- 178.62.235.81 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.443/1.056/2.265/0.854 ms
root@Serveur-Zabbix:~#
```

Installation des prérequis sur le serveur Zabbix

Installer un serveur web (Apache), une base de données (MySQL) et PHP

sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mysql -y

Pendant l'installation de MySQL, définir un mot de passe root fort:

On se rend sur 1password pour générer un mot de passe fort: **M+s!T^uA.z>pV?fo4LbGi_zk**

Étapes du TP

Installation et configuration du serveur Zabbix (90 minutes)

Ajout du dépôt Zabbix

```
root@Serveur-Zabbix:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbi
x-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
--2026-04-02 15:09:06--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-r
elease/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8092 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb’

zabbix-release_7.0-2+ 100%[=======================>]   7.90K  --.-KB/s    in 0s

2026-04-02 15:09:06 (587 MB/s) - ‘zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb’ saved [8092
/8092]

root@Serveur-Zabbix:~#
```

```
root@Serveur-Zabbix:~# sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 108148 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
root@Serveur-Zabbix:~#
```

```
root@Serveur-Zabbix:~# sudo apt update
Hit:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease
Hit:4 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease [2476 B]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble InRelease [3975 B]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble/main Sources [1571 B]
Get:9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble/main all Packages [969 B
]
Get:10 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main Sources [39.9 kB]
Get:11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main amd64 Packages [83.5 kB]
Get:12 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main all Packages [15.3 kB]
Fetched 148 kB in 8s (18.8 kB/s)
Reading package lists... 24%
```

Installation des paquets Zabbix

```
Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart getty@tty1.service
 systemctl restart serial-getty@ttyS0.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 root @ session #1: sshd[1820], su[1974]
 root @ user manager service: systemd[1825]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@Serveur-Zabbix:~#
```

Configuration de la base de données Zabbix

Se connecter à MySQL

sudo mysql -u root -p

Créer la base de données et l'utilisateur Zabbix

```
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'M+s!T^uA.z>pV?fo4LbGi_zk';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
root@Serveur-Zabbix:~#
```

Configuration du serveur Zabbix

Modifier le fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix_server.conf pour y mettre notre mdp:

```
root@Serveur-Zabbix:~# sudo sed -i 's/# DBPassword=/DBPassword=M+s!T^uA.z>pV?fo4LbGi_zk
/' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@Serveur-Zabbix:~# grep "DBPassword=" /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=M+s!T^uA.z>pV?fo4LbGi_zk
root@Serveur-Zabbix:~#
```

Initialisation de la base de données Zabbix

```
root@Serveur-Zabbix:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -
-default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
gzip: /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz: No such file or directory
Enter password:
root@Serveur-Zabbix:~#
```

```
root@Serveur-Zabbix:~# mysql -uzabbix -p -e "use zabbix; show tables;" | wc -l
Enter password:
204
```

Le chiffre **204** confirme que l'intégralité du schéma de la base de données Zabbix 7.0 a été importée avec succès

Configuration du frontend Zabbix

Ajouter ou modifier la ligne suivante pour définir le fuseau horaire

```
  GNU nano 7.2                    /etc/zabbix/apache.conf
</IfModule>

<Directory "/usr/share/zabbix">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all

    <IfModule mod_php.c>
        php_value date.timezone Europe/Paris
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
    </IfModule>

    <IfModule mod_php7.c>

^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

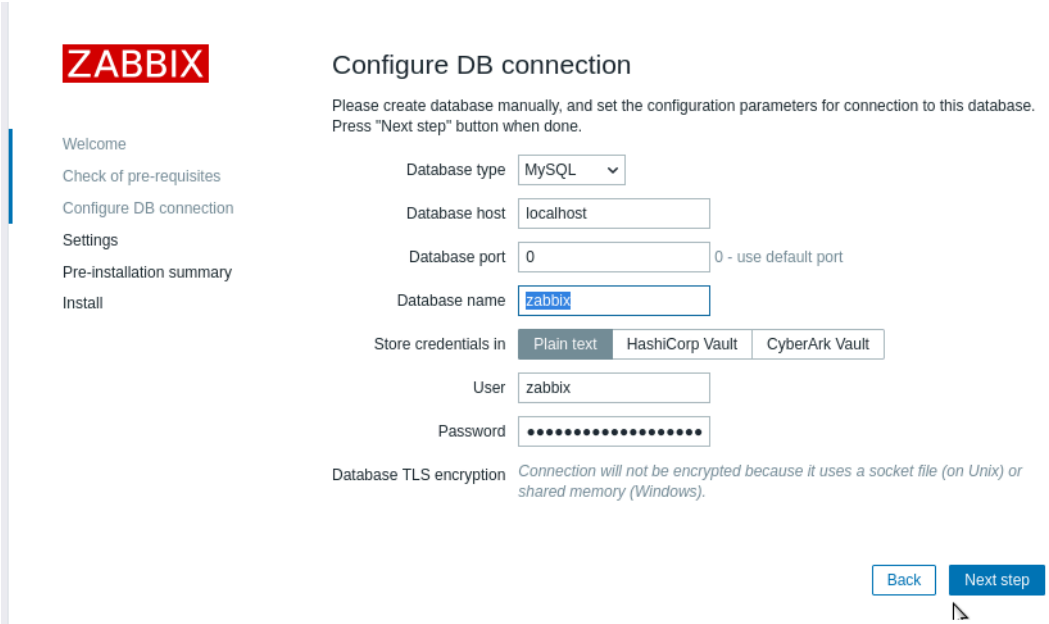
```
root@Serveur-Zabbix:~# grep "date.timezone" /etc/zabbix/apache.conf
        php_value date.timezone Europe/Paris
root@Serveur-Zabbix:~#
```

Redémarrage des services Zabbix et Apache

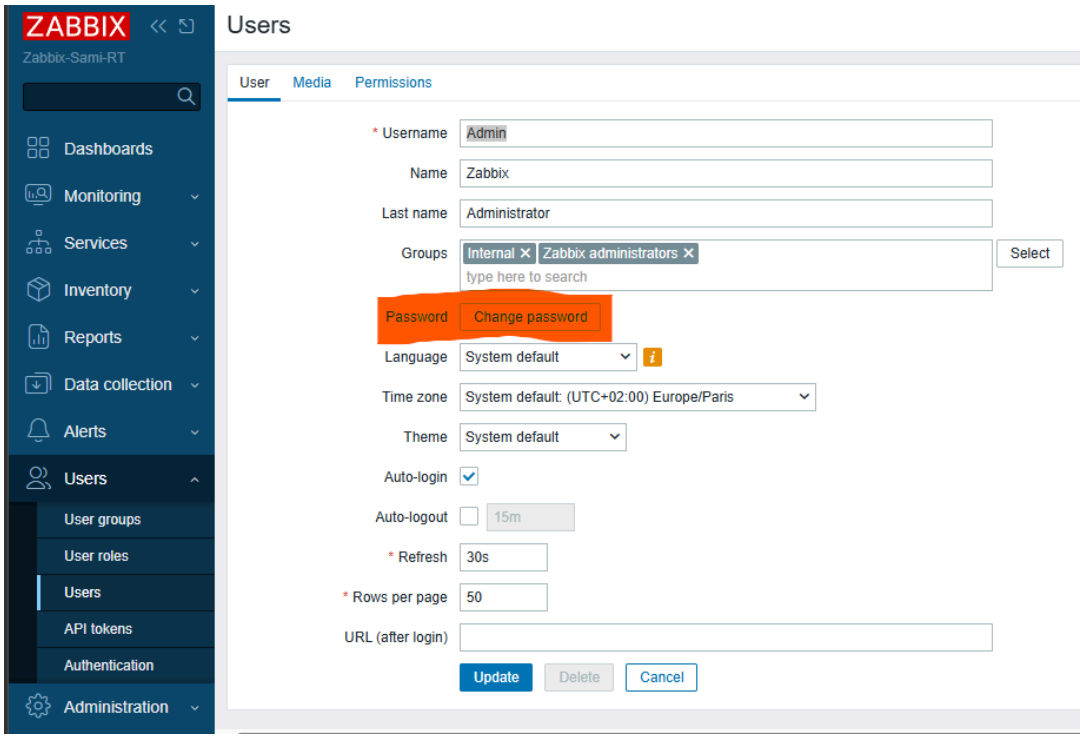
```
emd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@Serveur-Zabbix:~# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Thu 2026-04-02 15:49:35 UTC; 22s ag
   Main PID: 35654 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 1110)
     Memory: 58.6M (peak: 61.2M)
        CPU: 613ms
```

Accès à l'interface web de Zabbix

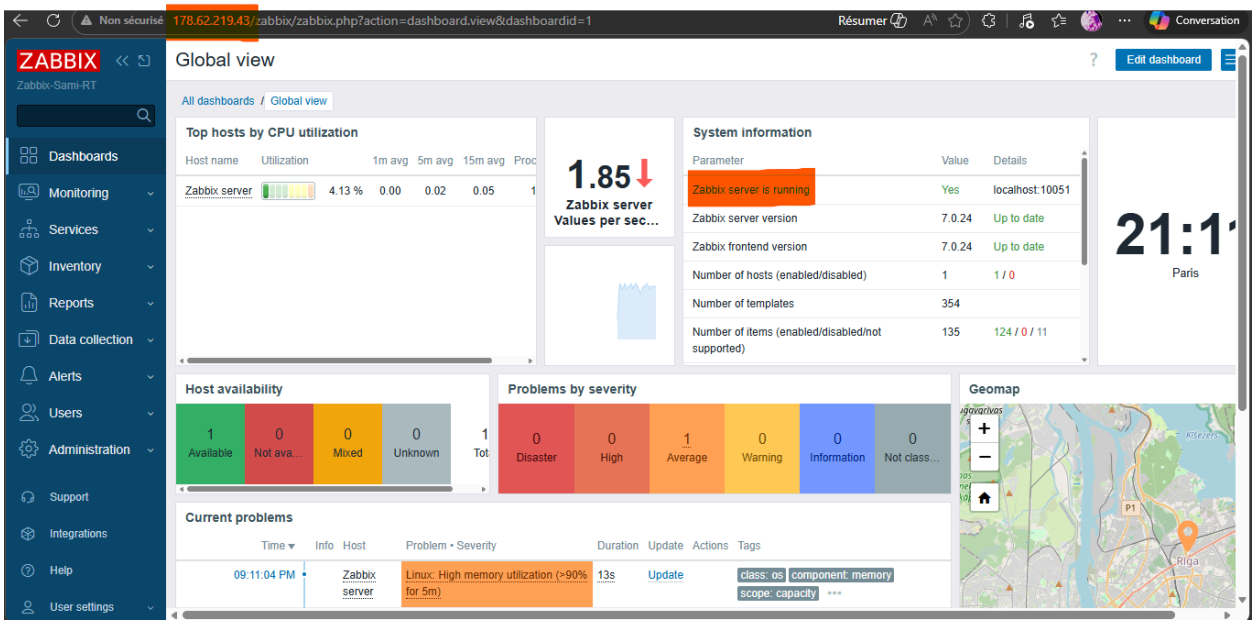
Ouvre ton navigateur et accède à l'adresse suivante : `http://178.62.219.43/zabbix`



Une fois fini, on se reconnecte avec le login Admin/zabbix. On le changera par la suite en `S@mi_RT_Villetaneuse_2024!:`



Le serveur est bien actif:



Configuration des agents Zabbix sur les clients (60 minutes)

Installation de l'agent Zabbix sur les clients

Client2:

```
root@Client-2:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24
.04_all.deb
--2026-04-02 19:23:03--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubunt
u24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8092 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb’

zabbix-release_7.0-2+ubuntu24 100%[===================================================>]   7.90K  --.-KB/s    in 0s

2026-04-02 19:23:04 (501 MB/s) - ‘zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb’ saved [8092/8092]

root@Client-2:~# sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 106662 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
root@Client-2:~# sudo apt update
```

On effectue les mêmes commandes sur Client1.

Configuration de l'agent Zabbix

Modifier le fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf :

Sur Client1:

```
root@Client-1:~# grep -E "^Server=|^ServerActive=|^Hostname=" /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=178.62.219.43
ServerActive=178.62.219.43
Hostname=Client-1
```

Sur Client2:

```
root@Client-2:~# grep -E "^Server=|^ServerActive=|^Hostname=" /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=178.62.219.43
ServerActive=178.62.219.43
Hostname=Client-2
```

Redémarrage de l'agent Zabbix

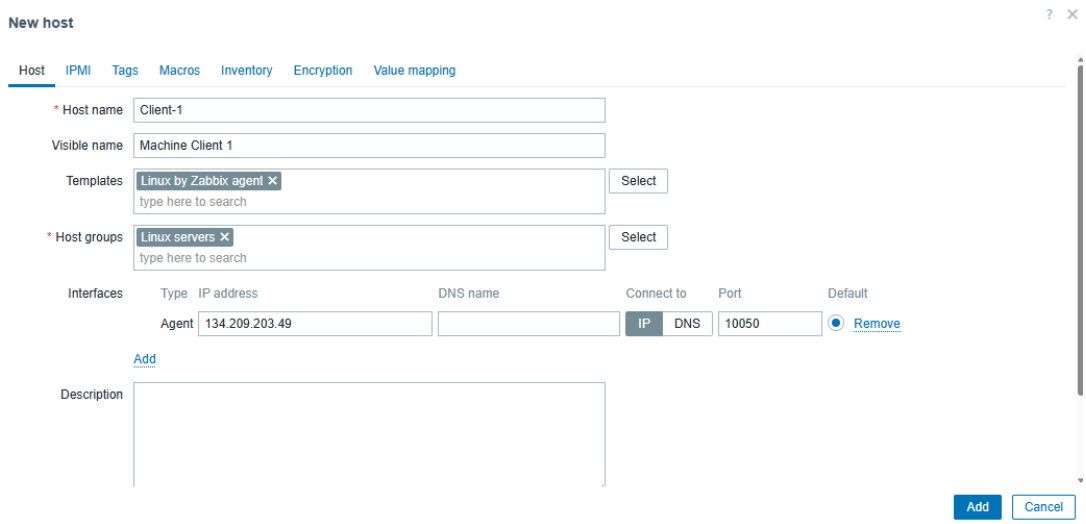
Sur Client 1 et 2:

```
root@Client-1:~# sudo systemctl restart zabbix-agent
root@Client-1:~# sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
```

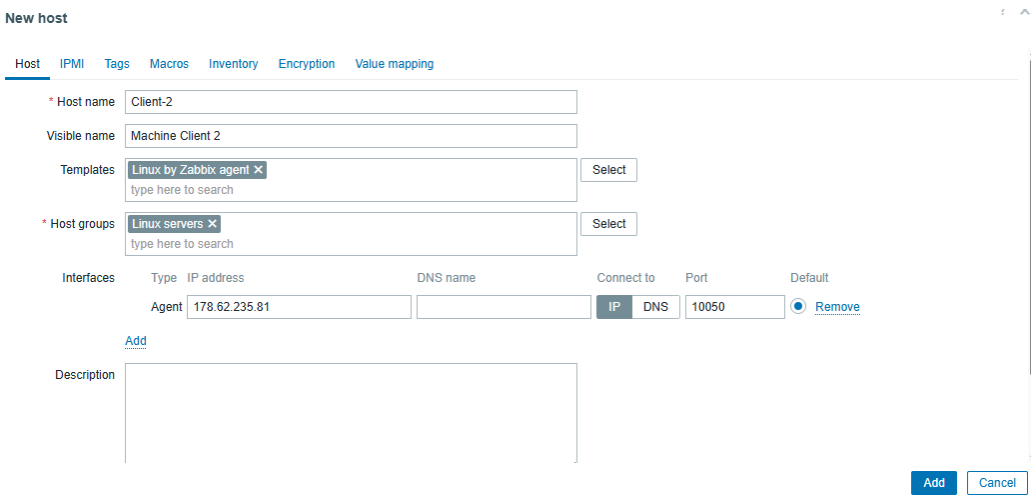
Ajout des clients à superviser dans Zabbix (45 minutes)

Ajout d'un hôte

Client 1:

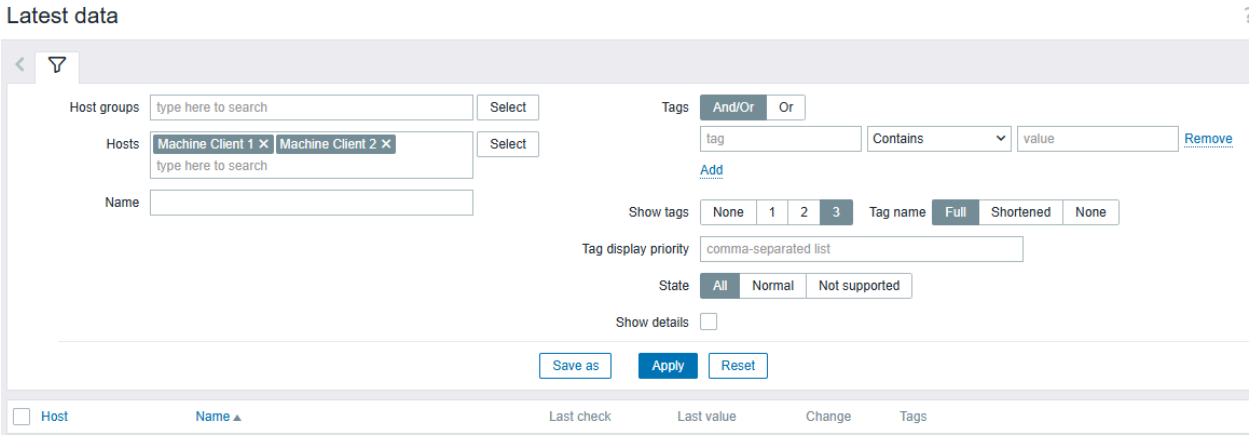


Client 2:

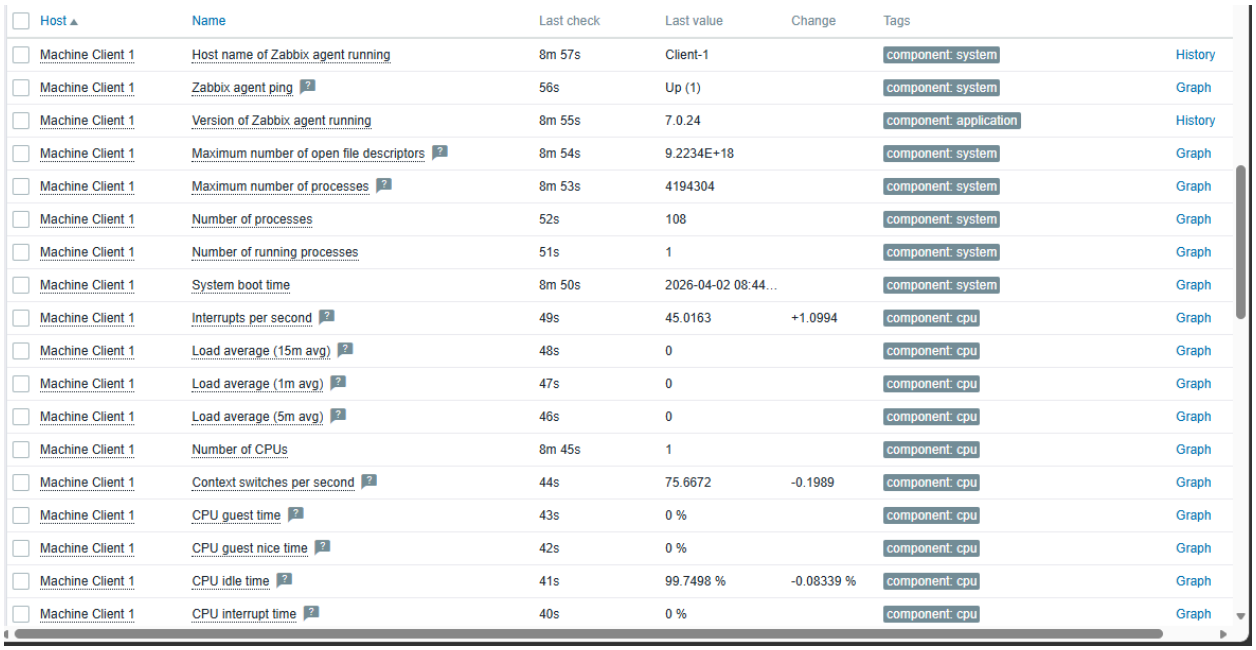


Vérification de la supervision

On sélectionne Client 1 et 2 pour superviser leurs donnéees:



Et on appuye sur **apply**. Plus en bas on a les infos sur nos clients:



Host	Name	Last check	Last value	Change	Tags	
Machine Client 1	Host name of Zabbix agent running	8m 57s	Client-1		component: system	History
Machine Client 1	Zabbix agent ping	56s	Up (1)		component: system	Graph
Machine Client 1	Version of Zabbix agent running	8m 55s	7.0.24		component: application	History
Machine Client 1	Maximum number of open file descriptors	8m 54s	9.2234E+18		component: system	Graph
Machine Client 1	Maximum number of processes	8m 53s	4194304		component: system	Graph
Machine Client 1	Number of processes	52s	108		component: system	Graph
Machine Client 1	Number of running processes	51s	1		component: system	Graph
Machine Client 1	System boot time	8m 50s	2026-04-02 08:44...		component: system	Graph
Machine Client 1	Interrupts per second	49s	45.0163	+1.0994	component: cpu	Graph
Machine Client 1	Load average (15m avg)	48s	0		component: cpu	Graph
Machine Client 1	Load average (1m avg)	47s	0		component: cpu	Graph
Machine Client 1	Load average (5m avg)	46s	0		component: cpu	Graph
Machine Client 1	Number of CPUs	8m 45s	1		component: cpu	Graph
Machine Client 1	Context switches per second	44s	75.6672	-0.1989	component: cpu	Graph
Machine Client 1	CPU guest time	43s	0 %		component: cpu	Graph
Machine Client 1	CPU guest nice time	42s	0 %		component: cpu	Graph
Machine Client 1	CPU idle time	41s	99.7498 %	-0.08339 %	component: cpu	Graph
Machine Client 1	CPU interrupt time	40s	0 %		component: cpu	Graph

Le **Zabbix agent ping** a été vérifié il y a 56 secondes et répond "Up (1)".

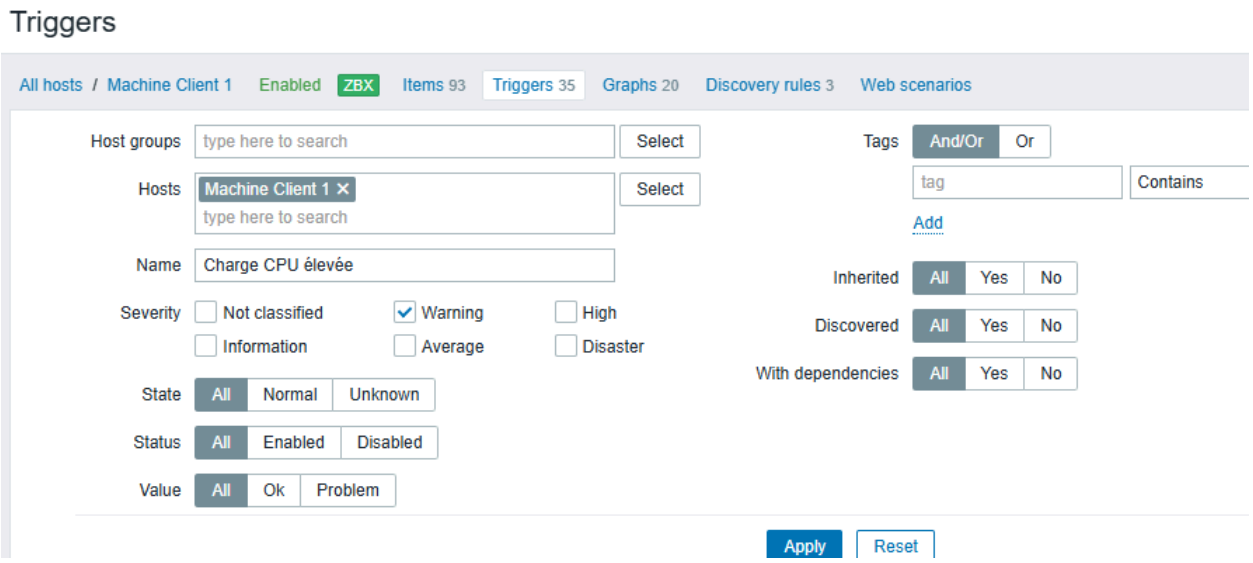
Le processeur ne fait presque rien en ce moment : **CPU idle time** (temps d'inactivité) est à plus de 99.7%.

Mise en place d'une alerte de sécurité simple (15 minutes)

Création d'un déclencheur (trigger)

On va dans **Data collection** -> **Hosts**.

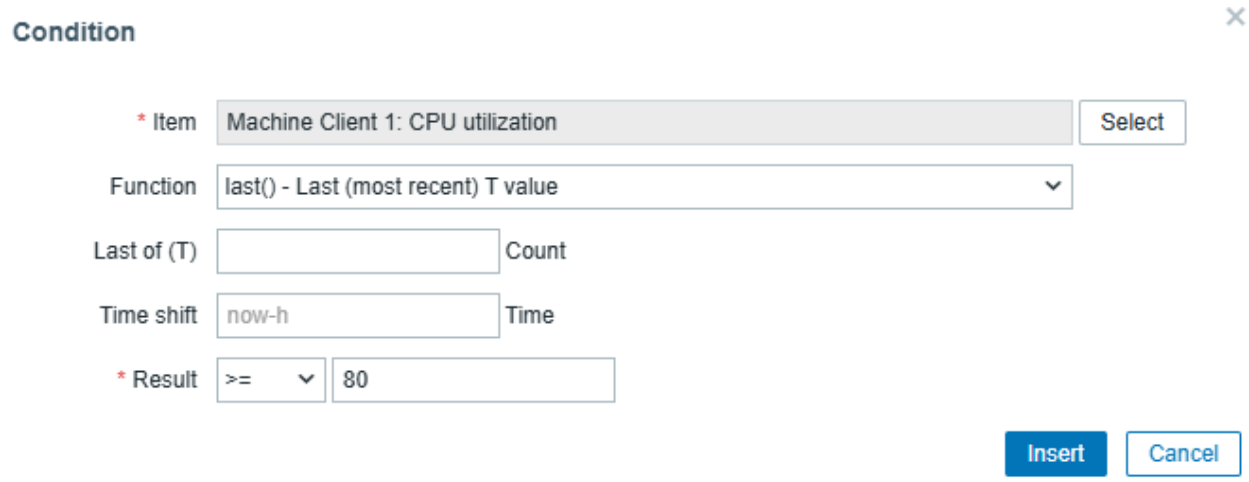
Sur la ligne de `Machine Client 1`, on clique sur le mot **Triggers**.



Puis sur **Create trigger** en haut à droite.

On va l'appeler `Charge CPU élevée`, mettre la sévérité sur `Warning` (Avertissement), et pour l'Expression, on veut que le CPU dépasse 80%.

On créer la condition:



Si le dernier relevé envoyé par l'agent indique que le processeur tourne à 80 % ou plus de ses capacités, alors déclenche l'alarme jaune (Warning).

Vérification du déclenchement de l'alerte

Pour déclencher l'alerte, on va utiliser l'outil **stress** sur client 1.

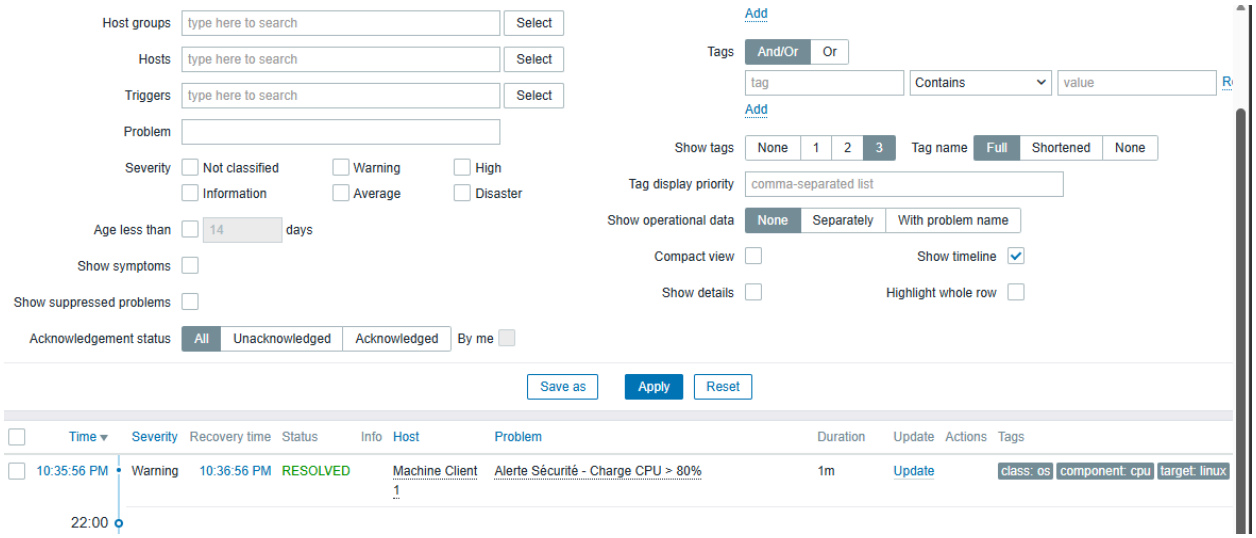
Pour l'installer: sudo apt install stress -y.

Puis on va lancer la surcharge CPU (100% pendant 60 secondes):

```
root@Client-1:~# stress --cpu 2 --timeout 60
stress: info: [4670] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
stress: info: [4670] successful run completed in 60s
```

Sur Zabbix on se rend sur Monitoring puis Problems et retrouve l'alerte !.

Pendant les 60 secondes le statut affiche **PROBLEM** puis **RESOLVED** car l'utilisation de la CPU est descendu en dessous de 80%.



Résultats attendus

Ce projet a permis de mettre en place une solution de supervision complète basée sur Zabbix. Les résultats clés comprennent l'établissement d'un serveur Zabbix entièrement fonctionnel et accessible via son interface web, l'installation et la configuration réussies des agents Zabbix sur les machines clientes, assurant ainsi une collecte et un affichage efficaces des données de supervision. De plus, une alerte de sécurité simple a été configurée et testée avec succès, démontrant la capacité du système à réagir de manière proactive aux événements critiques.

Questions ouvertes pour les étudiants

Quels sont les autres éléments de sécurité que vous pourriez superviser avec Zabbix dans un réseau LAN ?

Au-delà du CPU, on pourrait surveiller l'intégrité des fichiers système critiques (comme `/etc/shadow`) via des sommes de contrôle pour détecter une modification non autorisée. Il

serait aussi pertinent de superviser les tentatives de connexion SSH infructueuses pour identifier des attaques par force brute, ou encore de monitorer l'état des ports ouverts sur les machines pour repérer l'installation de services illégitimes

Comment Zabbix peut-il aider à améliorer la réponse aux incidents de sécurité ?

Zabbix accélère la réponse grâce aux alertes en temps réel qui notifient l'administrateur dès qu'une anomalie survient, réduisant ainsi le temps d'exposition à une menace. De plus, ses fonctions d'automatisation permettent de déclencher des actions correctives immédiates, comme le redémarrage d'un service ou l'exécution d'un script de blocage, avant même qu'une intervention humaine ne soit nécessaire.

Quels sont les défis liés à la supervision de la sécurité dans un environnement de production réel ?

Le principal défi est de trouver le bon équilibre pour éviter le "bruit" (trop d'alertes inutiles) qui pourrait masquer un incident grave. Il faut également gérer la montée en charge du serveur Zabbix face à des milliers d'équipements et garantir la sécurité des flux de supervision eux-mêmes pour qu'ils ne deviennent pas une porte d'entrée pour un attaquant.

Comment Zabbix se compare-t-il à d'autres solutions de supervision open source ou commerciales ?

Face à des solutions comme Nagios ou des outils commerciaux (SolarWinds, PRTG), Zabbix se distingue par sa flexibilité et sa gratuité totale en tant qu'outil open source. Contrairement à certains concurrents plus rigides, son système de modèles (templates) et sa base de données performante permettent une personnalisation très poussée, même si sa configuration initiale est parfois plus complexe.

Quelles sont les compétences nécessaires pour administrer et utiliser efficacement Zabbix dans un contexte de sécurité ?

Il est indispensable de maîtriser les bases des systèmes Linux (gestion des paquets et fichiers de configuration) et les protocoles réseaux TCP/IP pour configurer les échanges entre serveurs et agents. Une solide compréhension de la sécurité informatique est également requise pour savoir quelles métriques surveiller et comment interpréter les données collectées afin de transformer une simple valeur technique en une décision de sécurité.

Conclusion

La réalisation de ce projet a permis de démontrer concrètement l'importance vitale d'une solution de supervision pour la sécurité des réseaux locaux. En mettant en place l'architecture Zabbix, nous avons pu transformer un réseau de machines passives en un environnement surveillé capable de signaler ses propres anomalies. Cette expérience pratique confirme que la visibilité technique est le premier rempart de la cybersécurité : sans données de supervision, il est impossible de diagnostiquer les causes d'un incident ou de réagir efficacement aux menaces.

L'aspect le plus significatif de ce travail réside dans la capacité de l'outil à automatiser la détection des comportements suspects. Grâce à la configuration de déclencheurs personnalisés, comme l'alerte sur la charge CPU, nous avons prouvé qu'un système peut s'auto-évaluer et notifier l'administrateur en temps réel dès qu'un seuil critique est franchi. Cette proactivité réduit considérablement le temps de réponse aux incidents, limitant ainsi les dommages potentiels qu'une intrusion ou un dysfonctionnement pourrait causer à l'organisation.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet souligne que la supervision est un pilier de la conformité réglementaire et de la résilience informatique. En maîtrisant l'installation et le paramétrage des agents de surveillance, nous avons acquis des compétences directement transférables dans le monde professionnel de la cybersécurité. Savoir interpréter des tableaux de bord et anticiper les failles de sécurité permet de passer d'une gestion de crise subie à une administration maîtrisée et sécurisée du système d'information.

Optimisation des accès et sécurité SSH via le Cloud

L'utilisation de l'infrastructure **DigitalOcean** a permis d'optimiser l'administration des serveurs grâce à une gestion centralisée des clés SSH. Contrairement à un environnement local où la gestion des consoles virtuelles peut être fastidieuse, le déploiement sur des instances Cloud (Droplets) facilite un accès distant rapide, sécurisé et scriptable. Cette méthode repose sur l'authentification par paire de clés, supprimant les risques liés aux mots de passe faibles et renforçant la posture de sécurité de la plateforme dès son installation.